LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA – PERTEMUAN 4

Nama: **Vicky Pradana**

NPM: **25430047**

Kelas: **B**

Tanggal: **14-10-2026**

1. Tujuan Praktikum

Kita mengidentifikasi animali di dalam nya mengubah dan menghapus data pada data yg blm di normalisasikan, kita juga menormalisasikan data lalu menetukan peyimpanan turunan dan mendokumentasikan skema rasional akhir.

2. Ringkasan Dasar Teori

Kita bisa menormalisakan proses atur struktur table di basis data menghindari pengulanagan data dan mencegah anomali (ubah (update, insert, dalete)

Ada juga dependensi fungsional penghubung ketika menentukan nilai atribut nermalisasi ada 3 1NF(tiap artibut ada nilai atomic dan tidak berulang),2NF(jawib syarat 1NF terpenuhi, gk ada dependensi parsial di kunci primer gabungan) 3NF

(WAJIB terpenuhi 2NF ,tidak ada dependensi transitif pd atribut nonkunci) ada BCNF bentuk normal yg ketat untuk memeriksa apa setiap determinan dependensi ada fungsional superkey

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari UNF ke 1NF

1.Bentuk UNF

```
NOTA_UNF (
   no_nota_penjualan,
   tgl_penjualan,
   kode_petugas,
   nama_petugas,
   no_anggota,
   nama_anggota,
   {
      kode_barang,
      nama_barang,
      qty_detail_penjualan,
      harga_satuan_detail_penjualan
   },
   jumlah_penjualan,
   diskon_penjualan,
   total_penjualan
)
```

2. Bentuk 1NF

NOTA_1NF (

no_nota_penjualan,

kode_barang,

tgl_penjualan,

kode_petugas,

nama_petugas,

no_anggota,

nama_anggota,

nama_barang,

qty_detail_penjualan,

harga_satuan_detail_penjualan,

jumlah_penjualan,

diskon_penjualan,

total_penjualan

)

Kunci primer komposit sementara:

(no_nota_penjualan, kode_barang)

Setiap kombinasi nomor nota dan kode barang mengidentifikasi satu baris detail penjualan.

D.2 Menuliskan Dependensi Fungsional

Di buku praktikum	Penjelasan
FD1: no_nota_penjualan → tgl_penjualan, kode_petugas, no_anggota	Satu nomor nota menentukan tanggal, petugas, dan anggota yang terkait. (AB-01)
FD2: kode_petugas → nama_petugas	Kode petugas menentukan nama petugas.
FD3: no_anggota → nama_anggota	Nomor anggota menentukan nama anggota. (AB-05)

FD4: kode_barang → nama_barang	Kode barang menentukan nama barang.
FD5: (no_nota_penjualan, kode_barang) → qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan	Kombinasi nomor nota dan kode barang menentukan jumlah dan harga barang pada nota. (AB-04)
FD6: qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan → subtotal_detail_penjualan	Subtotal merupakan nilai turunan dari jumlah dikalikan harga satuan.

FD1 – FD5 meggambarkan ketergantungan artibut dari aturan bisnis FD6 nilai turunan karena subtotal di itung dari jumlah barang dikalikan harga satuan

D.3 Menuju 2NF dan 3NF

1. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Fd1 dan fd4 itu bergantung opd sebagain kunci pomposit, jadi relasi dipisahkan jadi PENJUALAN pake kunci no nota penjulalan , BARANG pake kunci kode brang dan yg lain detail penjualan

2. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Pada tabel penjualan ada ketergantungan transitif:

no_nota_penjualan ke kode_petugas ke nama_petugas

no_nota_penjualan ke no_anggota ke nama_anggota

Untuk menghilangkannya, data petugas dan anggota dipisahkan menjadi tabel PETUGAS dan ANGGOTA

3.Nilai penjualan

subtotal_detail_penjualan, jumlah_penjualan, dan total_penjualan tidak disimpan dalam tabel operasional karena dapat dihitung dari data detail dan status anggota. Hal ini membantu mencegah ketidakkonsistenan data

4. Skema Relasional Hasil 3NF

```
PENJUALAN (
   no_nota_penjualan,
   tgl_penjualan,
   kode_petugas*,
   no_anggota*,
   bayar_penjualan
)

DETAIL_PENJUALAN (
   no_nota_penjualan*,
   kode_barang*,
   qty_detail_penjualan,
   harga_satuan_detail_penjualan
)

BARANG (
   kode_barang,
   nama_barang,
   kategori_barang,
   harga_jual_barang,
   stok_barang,
   stok_min_barang
)
```

```
PETUGAS (
  kode_petugas,
  nama_petugas,
  peran_petugas
)

ANGGOTA (
  no_anggota,
  nim_anggota,
  nama_anggota,
  prodi_anggota,
  no_hp_anggota,
  status_anggota,
  tgl_daftar_anggota
)
```

Keterangan: atribut yg kunci primer atau PK ada tanda **(*)** menunjuk kunci tamu atau FK , di atas detail_penjualan kunci primer gabungan no nota penjulan dan kode barang

D.4 Mencocokkan dengan Skema Kanonik

Tabel	Kunci primer (PK)	Kunci unik	Kunci tamu (FK)
petugas	id_petugas	kode_petugas	—
anggota	id_anggota	no_anggota, nim_anggota	—
barang	id_barang	kode_barang	—
pemasok	id_pemasok	—	—
penjualan	id_penjualan	no_nota_penjualan	id_petugas, id_anggota (boleh NULL)
detail_penjualan	(id_penjualan, id_barang)	—	id_penjualan, id_barang
pembelian	id_pembelian	—	id_pemasok
detail_pembelian	(id_pembelian, id_barang)	—	id_pembelian, id_barang

Penjelas singkat , skema kononik pake id_*sebagai kunci primer penganti (surrogate key) , kode / nomer alami kek kode barang dan no nota penjualan tetep di pake sebagai kunci unik , kunci tsamu menghubungkan table yg saling berelasi.

Pemeriksaaan BCNF

Tabel	Penentu	Hasil pemeriksaan
petugas	id_petugas, kode_petugas	Memenuhi BCNF
anggota	id_anggota, no_anggota, nim_anggota	Memenuhi BCNF
barang	id_barang, kode_barang	Memenuhi BCNF
pemasok	id_pemasok	Memenuhi BCNF
penjualan	id_penjualan, no_nota_penjualan	Memenuhi BCNF
detail_penjualan	(id_penjualan, id_barang)	Memenuhi BCNF
pembelian	id_pembelian	Memenuhi BCNF
detail_pembelian	(id_pembelian, id_barang)	Memenuhi BCNF

Dari dependensi fungsional yg udah di indentifikasi , tiap penentu pada table di atas merupakan kuci kandidat , semua relasi memenuhi BCNF.

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1 Mencatat beberapa nomor telepon untuk setiap pemasok

Masalah , satu pemasok bisa memilliki lebih dari satu no telpn jika semua no telpn di simpen dalam satu kolom telpn pemasok nilai kolom bisa berisi daftar nomer segingga tidak atomic

Sulusi nya kita pisah nomer telpn jadi relasi tersendiri yg terhubung ke pemasokKunci primer TELEPON_PEMASOK adalah gabungan (id_pemasok, no_telepon), sedangkan id_pemasok menjadi kunci tamu yang merujuk tabel PEMASOK.

```
PEMASOK (
   id_pemasok,
   nama_pemasok,
   alamat_pemasok
)

TELEPON_PEMASOK (
   id_pemasok*,
   no_telepon
)

Kunci primer TELEPON_PEMASOK adalah gabungan (id_pemasok,
no_telepon), sedangkan id_pemasok menjadi kunci tamu yang
merujuk tabel PEMASOK
```

E.2 — Contoh pelanggaran 3NF dan anomali ubah

Jika nama anggota di simpen langsung di table penjulan nama anggota bisa berulang pd tiap transaksi milik anggota , ini bisa menimbulakan ketergantungan transitif

Contoh data:

no_nota_penjualan	no_anggota	nama_anggota
PJ001	A001	Andi
PJ002	A001	Andi

Jika nama andi berubah jadi andi pratama kedua baris harus di perbarui , jika Cuma satu baris yg di benerin data jadi gk konsisten

Terus kolo ini bisa berulang pada tiap transaksi ,ini melanggar 3NF karan nama aggota nyambung sama no anggota bukan secara langsung pd kunci primer penjualan

contoh kueri untuk mengubah nama naggota

```
UPDATE penjualan
SET nama_anggota: ‘Andi pratama ‘
WHERE no_anggota : ‘A001’;

kolo pembaruan di simpen hanya  pd sebagaian transaksi , nam anggota dapat berbeda untuk nomer
anggota yg sama , untuk ngindarin anomaly itu data anggota di simpan dalam table ANGGOTA ,
sedangkan table PENJUALAN cukup meyimpan kunci tamu no)_anggota
```

4. Jawaban Titik Analisis

1. Mengapa harga satuan bergantung pada kunci gabungan nota dan barang?

Karna harga satuan pda saat transakasi bisa berubah dari harga barang , jadi harga_satuan_detail_penjualan bergantung pada gabungan no_nota_penjualan dan kode_barang. Jika di pindah ke table barnag ,dapat membuat laporan omzet tahun lalu ikut berubah dan tidak lagi mencerminkan transaksi yg rieal.

2. Mengapa keputusan tidak menyimpan total berbeda dengan penyimpanan total di arsip penjualan?

Karna ada tujuan yg beda , jadi di table oprasional total tidak disimpen karna masih bisa di hitung dari detail penjualan dan status anggota ,jadi menghindari tidak susuaikan data. Sementara itu pd table arsip penjulan , total bisa di simpan mempertahankan potret histori transaksi biar nilai gk berubahmeski data oprerasional

3. Di mana informasi pemasok barang disimpan setelah normalisasi?

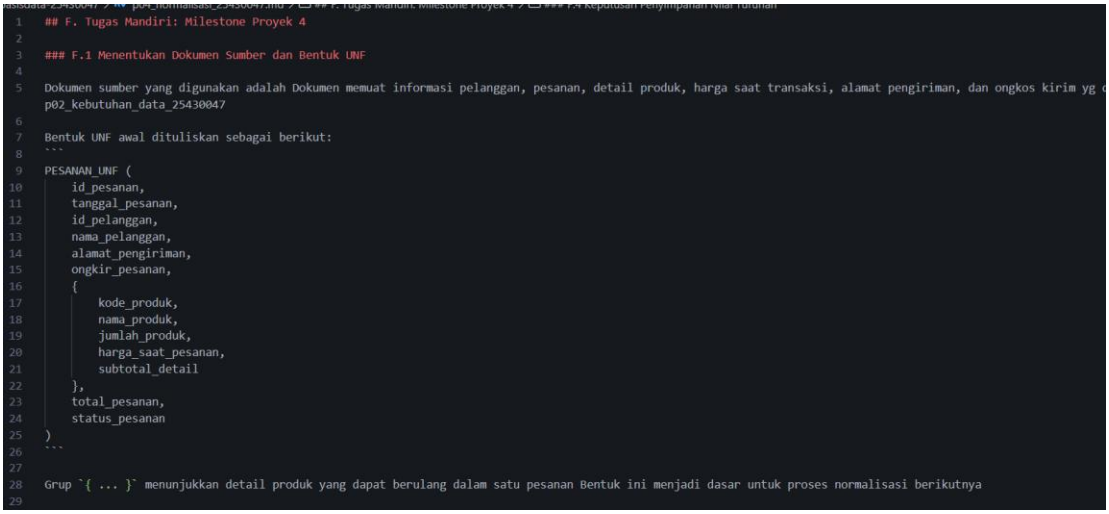
Bisa di simpan di table pembelian dan table detail pembelian, table

Di catat pemasok yg terlibat dlam transaksi pembelian , kolo table pembelian catat barang barang yg dibeli

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

F.1 Menentukan Dokumen Sumber dan Bentuk UNF



```
## F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

### F.1 Menentukan Dokumen Sumber dan Bentuk UNF

Dokumen sumber yang digunakan adalah Dokumen memuat informasi pelanggan, pesanan, detail produk, harga saat transaksi, alamat pengiriman, dan ongkos kirim yg d
p02_kebutuhan_data_25430047

Bentuk UNF awal dituliskan sebagai berikut:
```
PESANAN_UNF (
    id_pesanan,
    tanggal_pesanan,
    id_pelanggan,
    nama_pelanggan,
    alamat_pengiriman,
    ongkir_pesanan,
    {
        kode_produk,
        nama_produk,
        jumlah_produk,
        harga_saat_pesanan,
        subtotal_detail
    },
    total_pesanan,
    status_pesanan
)
```

Grup `{ ... }` menunjukkan detail produk yang dapat berulang dalam satu pesanan Bentuk ini menjadi dasar untuk proses normalisasi berikutnya
```

Gambar 1: dukumen sumbernya ada di file kebutuhan data

F.2 Menentukan Dependensi Fungsional (FD)



```
### F.2  Menentukan Dependensi Fungsional (FD)
```
FD1: id_pesanan
    -> tanggal_pesanan, id_pelanggan, alamat_pengiriman,
       ongkir_pesanan, status_pesanan (AB-02)

FD2: id_pelanggan
    -> nama_pelanggan, email_pelanggan,
       no_wa_pelanggan, alamat_pelanggan
    (berdasarkan identitas pelanggan di kamus data)

FD3: kode_produk
    -> nama_produk, kategori_produk, harga_produk,
       stok_produk (AB-03)

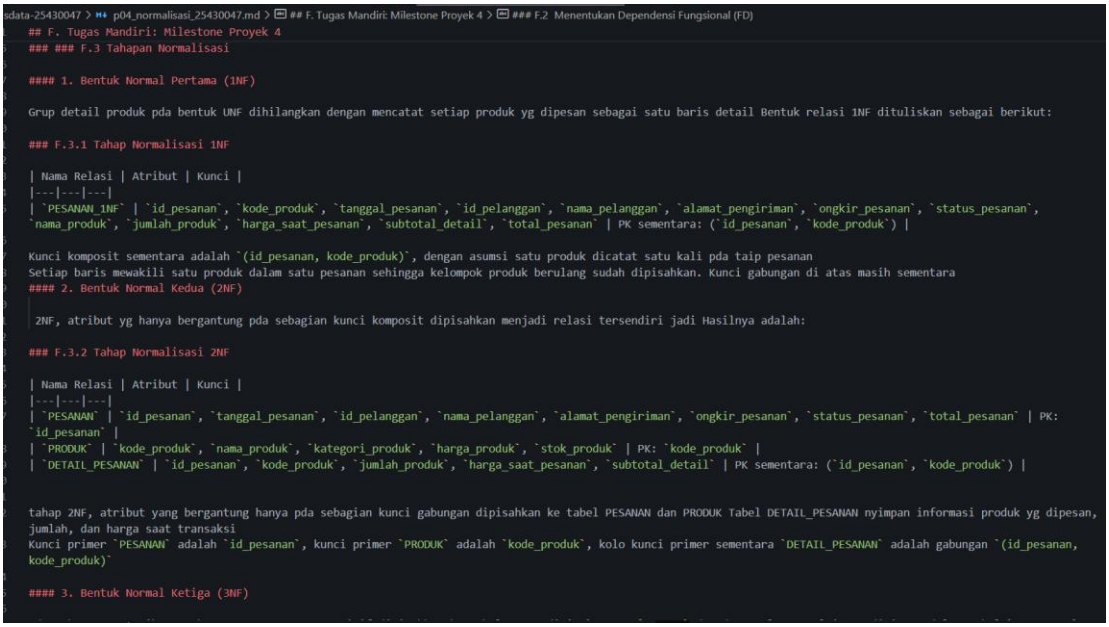
FD4: (id_pesanan, kode_produk)
    -> jumlah_produk, harga_saat_pesanan (AB-02, AB-05)

FD5: jumlah_produk, harga_saat_pesanan
    -> subtotal_detail (nilai turunan)
```


FD1 dan FD3 ngikutin identitas pesanan dan produk pd dokumen kebutuhan data FD2 ngikutin atribut pelanggan pda kamus data FD4 mengasumsikan satu produk dicatat satu kali
dalam 1 pesanan jika produk yang sama boleh muncul di beberapa baris, kita perlu make identitas detail pesanan sebagai kunci. FD5 merupakan perhitungan, bukan kunci tabel
```

Gambar 2: nentuin depedensi nya fungsional

F.3 Tahapan Normalisasi



```
sdata-25430047 > M↓ p04_normalisasi_25430047.md > ## F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4 > ### F.2 Menentukan Dependensi Fungsional (FD)
## F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4
### ### F.3 Tahapan Normalisasi

#### 1. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Grup detail produk pda bentuk UNF dihilangkan dengan mencatat setiap produk yg dipesan sebagai satu baris detail Bentuk relasi 1NF dituliskan sebagai berikut:

### F.3.1 Tahap Normalisasi 1NF

| Nama Relasi | Atribut | Kunci |
|---|---|---|
| `PESANAN_1NF` | `id_pesanan`, `kode_produk`, `tanggal_pesanan`, `id_pelanggan`, `nama_pelanggan`, `alamat_pengiriman`, `ongkir_pesanan`, `status_pesanan`,
`nama_produk`, `jumlah_produk`, `harga_saat_pesanan`, `subtotal_detail`, `total_pesanan` | PK sementara: (`id_pesanan`, `kode_produk`) |

Kunci komposit sementara adalah `(id_pesanan, kode_produk)`, dengan asumsi satu produk dicatat satu kali pda taip pesanan
Setiap baris mewakili satu produk dalam satu pesanan sehingga kelompok produk berulang sudah dipisahkan. Kunci gabungan di atas masih sementara
#### 2. Bentuk Normal Kedua (2NF)

2NF, atribut yg hanya bergantung pda sebagian kunci komposit dipisahkan menjadi relasi tersendiri jadi Hasilnya adalah:

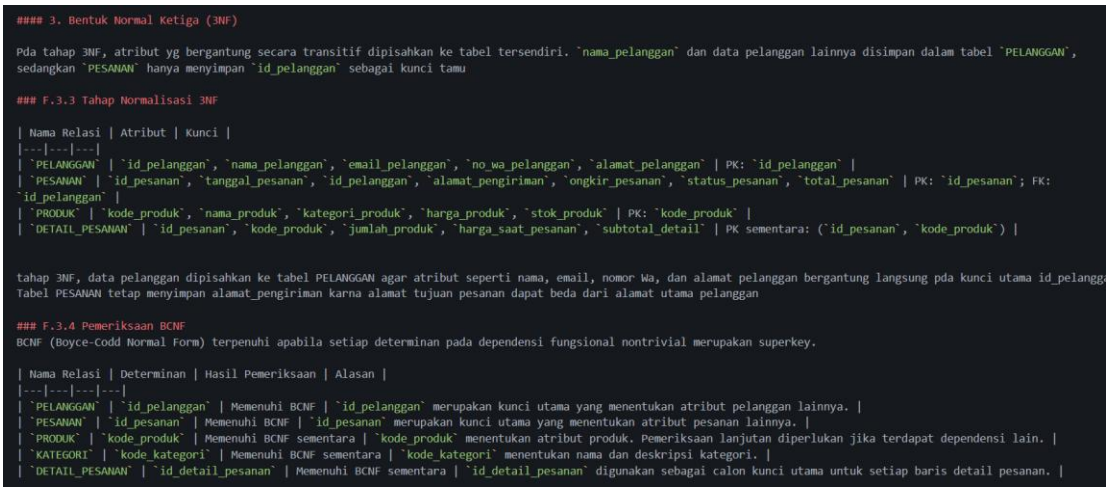
### F.3.2 Tahap Normalisasi 2NF

| Nama Relasi | Atribut | Kunci |
|---|---|---|
| `PESANAN` | `id_pesanan`, `tanggal_pesanan`, `id_pelanggan`, `nama_pelanggan`, `alamat_pengiriman`, `ongkir_pesanan`, `status_pesanan`, `total_pesanan` | PK:
`id_pesanan` |
| `PRODUK` | `kode_produk`, `nama_produk`, `kategori_produk`, `harga_produk`, `stok_produk` | PK: `kode_produk` |
| `DETAIL_PESANAN` | `id_pesanan`, `kode_produk`, `jumlah_produk`, `harga_saat_pesanan`, `subtotal_detail` | PK sementara: (`id_pesanan`, `kode_produk`) |


tahap 2NF, atribut yang bergantung hanya pda sebagian kunci gabungan dipisahkan ke tabel PESANAN dan PRODUK Tabel DETAIL_PESANAN nyimpan informasi produk yg dipesan,
jumlah, dan harga saat transaksi
Kunci primer `PESANAN` adalah `id_pesanan`, kunci primer `PRODUK` adalah `kode_produk`, kolo kunci primer sementara `DETAIL_PESANAN` adalah gabungan `(id_pesanan,
kode_produk)`

#### 3. Bentuk Normal Ketiga (3NF)
```

Gambar 3: tahapan dari 1NF , 2NF,



```
#### 3. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Pda tahap 3NF, atribut yg bergantung secara transitif dipisahkan ke tabel tersendiri. `nama_pelanggan` dan data pelanggan lainnya disimpan dalam tabel `PELANGGAN`,
sedangkan `PESANAN` hanya menyimpan `id_pelanggan` sebagai kunci tamu

### F.3.3 Tahap Normalisasi 3NF

| Nama Relasi | Atribut | Kunci |
|---|---|---|
| `PELANGGAN` | `id_pelanggan`, `nama_pelanggan`, `email_pelanggan`, `no_wa_pelanggan`, `alamat_pelanggan` | PK: `id_pelanggan` |
| `PESANAN` | `id_pesanan`, `tanggal_pesanan`, `id_pelanggan`, `alamat_pengiriman`, `ongkir_pesanan`, `status_pesanan`, `total_pesanan` | PK: `id_pesanan`; FK:
`id_pelanggan` |
| `PRODUK` | `kode_produk`, `nama_produk`, `kategori_produk`, `harga_produk`, `stok_produk` | PK: `kode_produk` |
| `DETAIL_PESANAN` | `id_pesanan`, `kode_produk`, `jumlah_produk`, `harga_saat_pesanan`, `subtotal_detail` | PK sementara: (`id_pesanan`, `kode_produk`) |

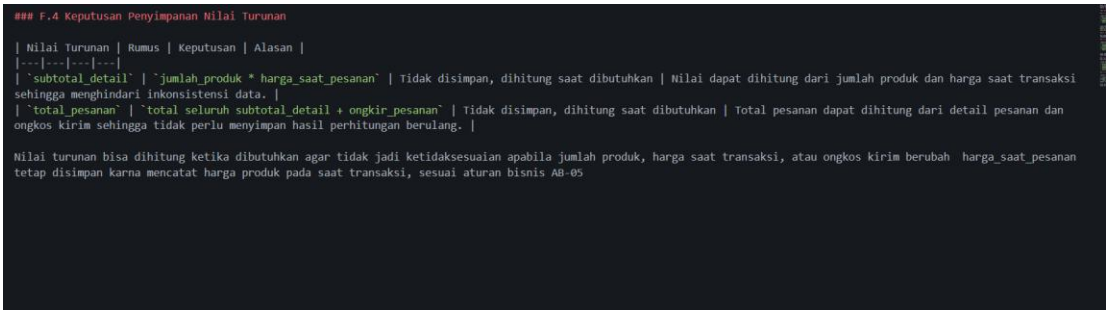

tahap 3NF, data pelanggan dipisahkan ke tabel PELANGGAN agar atribut seperti nama, email, nomor Wa, dan alamat pelanggan bergantung langsung pda kunci utama id_pelangg
Tabel PESANAN tetap menyimpan alamat_pengiriman karna alamat tujuan pesanan dapat beda dari alamat utama pelanggan

### F.3.4 Pemeriksaan BCNF
BCNF (Boyce-Codd Normal Form) terpenuhi apabila setiap determinan pada dependensi fungsional nontrivial merupakan superkey.

| Nama Relasi | Determinan | Hasil Pemeriksaan | Alasan |
|---|---|---|---|
| `PELANGGAN` | `id_pelanggan` | Memenuhi BCNF | `id_pelanggan` merupakan kunci utama yang menentukan atribut pelanggan lainnya. |
| `PESANAN` | `id_pesanan` | Memenuhi BCNF | `id_pesanan` merupakan kunci utama yang menentukan atribut pesanan lainnya. |
| `PRODUK` | `kode_produk` | Memenuhi BCNF sementara | `kode_produk` menentukan atribut produk. Pemeriksaan lanjutan diperlukan jika terdapat dependensi lain. |
| `KATEGORI` | `kode_kategori` | Memenuhi BCNF sementara | `kode_kategori` menentukan nama dan deskripsi kategori. |
| `DETAIL_PESANAN` | `id_detail_pesanan` | Memenuhi BCNF sementara | `id_detail_pesanan` digunakan sebagai calon kunci utama untuk setiap baris detail pesanan. |
```

Gambar 4: tahapan di 3NF , normalisasi 3NF dan BCNF

F.4 Keputusan Penyimpanan Nilai Turunan



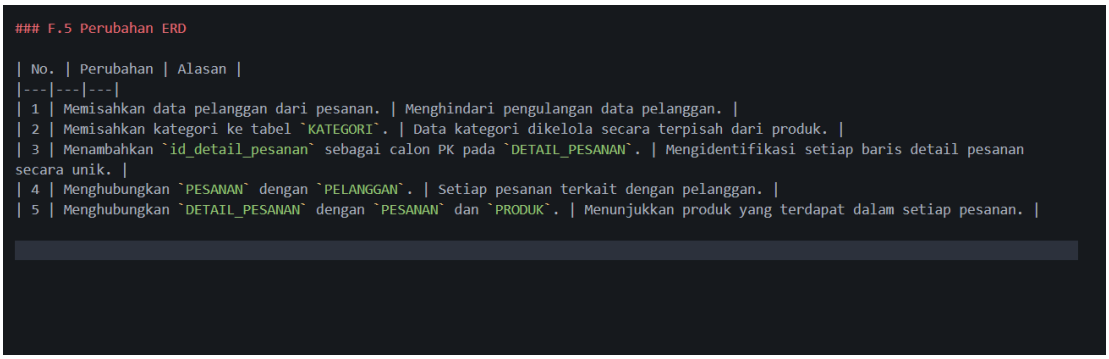
```
### F.4 Keputusan Penyimpanan Nilai Turunan

| Nilai Turunan | Rumus | Keputusan | Alasan |
|---|---|---|---|
| `subtotal_detail` | `jumlah_produk * harga_saat_pesanan` | Tidak disimpan, dihitung saat dibutuhkan | Nilai dapat dihitung dari jumlah produk dan harga saat transaksi sehingga menghindari inkonsistensi data. |
| `total_pesanan` | `total seluruh subtotal_detail + ongkir_pesanan` | Tidak disimpan, dihitung saat dibutuhkan | Total pesanan dapat dihitung dari detail pesanan dan ongkos kirim sehingga tidak perlu menyimpan hasil perhitungan berulang. |

Nilai turunan bisa dihitung ketika dibutuhkan agar tidak jadi ketidaksesuaian apabila jumlah produk, harga saat transaksi, atau ongkos kirim berubah  harga_saat_pesanan tetap disimpan karna mencatat harga produk pada saat transaksi, sesuai aturan bisnis AB-05
```

Gambar 5 : nilai yg turunan yg akan di simpan

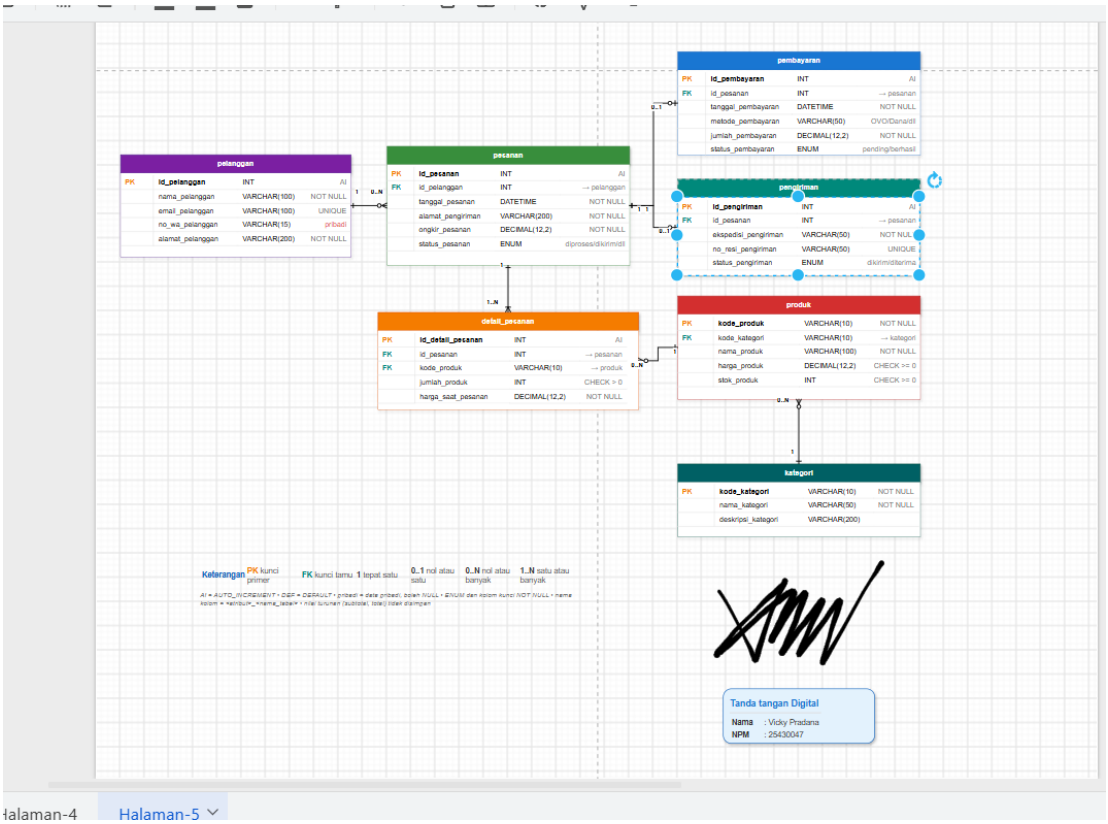
F.5 Perubahan ERD



```
### F.5 Perubahan ERD

| No. | Perubahan | Alasan |
|---|---|---|
| 1 | Memisahkan data pelanggan dari pesanan. | Menghindari pengulangan data pelanggan. |
| 2 | Memisahkan kategori ke tabel `KATEGORI`. | Data kategori dikelola secara terpisah dari produk. |
| 3 | Menambahkan `id_detail_pesanan` sebagai calon PK pada `DETAIL_PESANAN`. | Mengidentifikasi setiap baris detail pesanan secara unik. |
| 4 | Menghubungkan `PESANAN` dengan `PELANGGAN`. | Setiap pesanan terkait dengan pelanggan. |
| 5 | Menghubungkan `DETAIL_PESANAN` dengan `PESANAN` dan `PRODUK`. | Menunjukkan produk yang terdapat dalam setiap pesanan. |
```

Gambar 6: perubahan yg akan di lalukan di erd



Gambar 7 : erd suidah di perbarui

7. Pembahasan dan Kendala

Sejauh ini blm ada kendala yg dihadapi pada modul 4 ini masih blm ada kendala yg sampai stak di situ saja Cuma sedikit bingung keknya ada erd yg lama sama yg udah di normalisasikan tuh gak ada bedanya Cuma ada pebindahan kunci aja

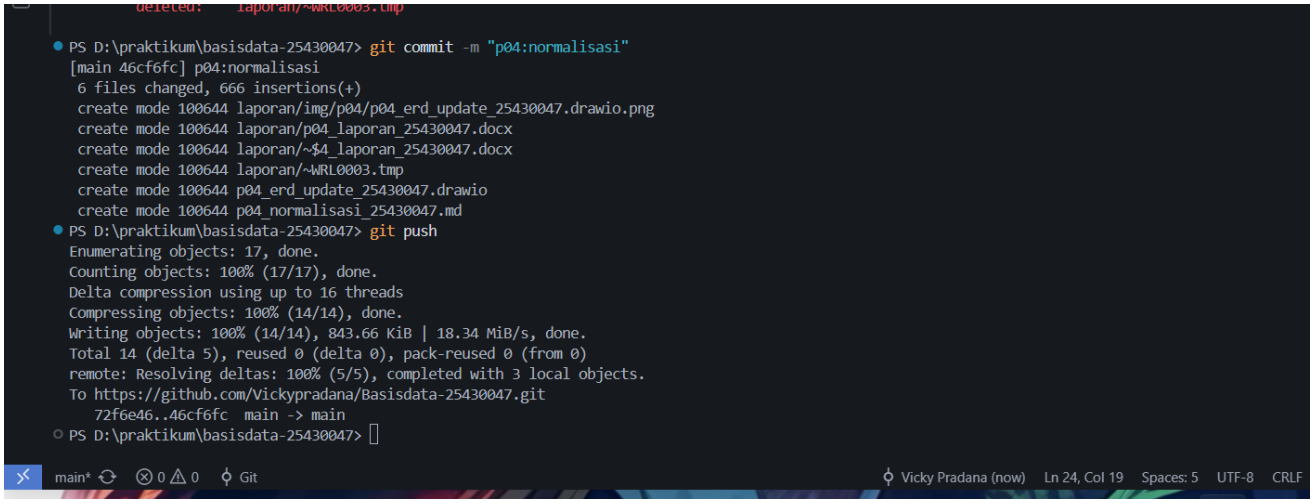
8. Kesimpulan

oke terus Jadi kesimpulannya adalah di pada modul 4 ini kita diharuskan menormalisasi tabel yang ada di kebutuhan data kopma atau kebutuhan data yang tugas proyek, di mana kita menormalisasikan agar tidak ada yang terjadi namanya anomali. Contohnya itu ada pengulangan. Nah itu kita akan menormalisasi dan kita memperbaiki perubahan pada ERD kita.

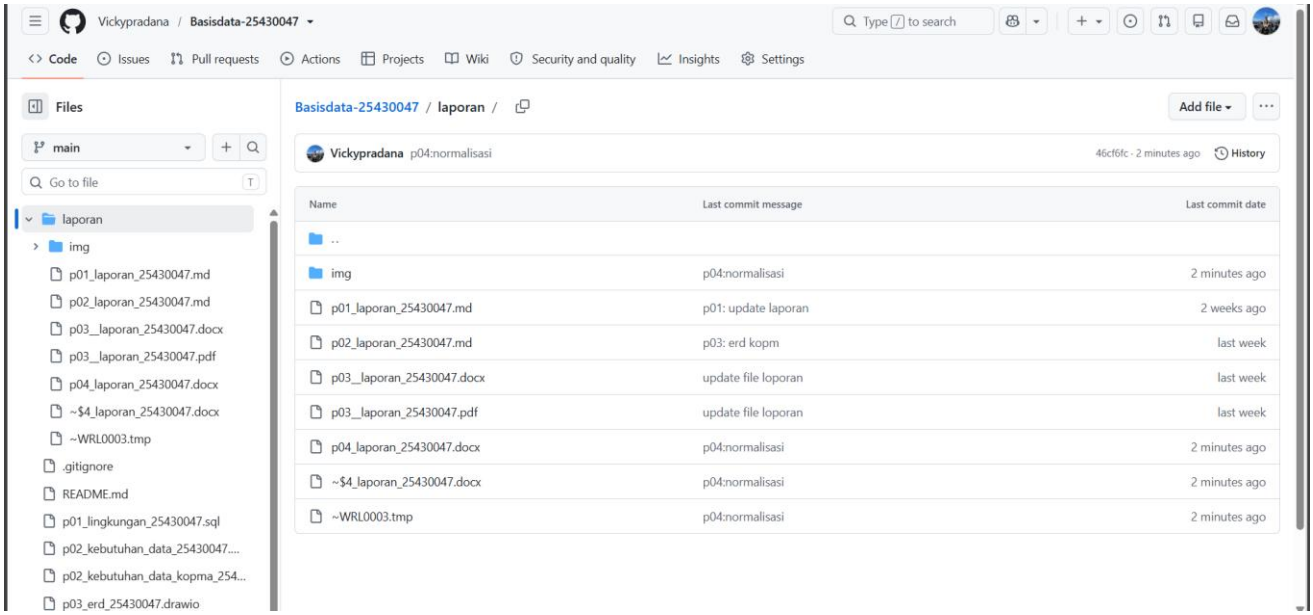
9. Pernyataan Penggunaan AI

Di sini saya mengunakan ai pada laporan saya Dimana penggunan ai sendiri terjadi di D sampai F yaitu percobaan dan juga tugas mandiri milestone proyek 4 serta di bagian analisis juga pakai ai terkait pertanyan yg di gunakan di file md nornalisasi entah itu yg kopma atau yg normalisasi aja kita pake ai . ai yg di gunakan sendiri Adalah GPT Go dan gemini pluss

10. Bukti Git



Gambar 8 : sudah di git commit dan di git push



Gambar 9: sudah masuk ke repository

11. Checklis

Checklist Pengerjaan

- Memisahkan data pelanggan dari pesanan.
- Memisahkan kategori ke tabel KATEGORI agar terpisah dari produk.
- Menambahkan id_detail_pesanan sebagai calon Primary Key (PK) pada detail pesanan secara unik.
- Menghubungkan PESANAN dengan PELANGGAN.
- Menghubungkan DETAIL_PESANAN dengan PESANAN dan PRODUK.
- Memperbarui tabel kategori dengan menambahkan atribut kode kategori.
- Memperbarui tabel produk dengan menggunakan kode_produk.
- Menambahkan id_detail_pesanan sebagai Primary Key (PK) pada tabel detail pesanan.
- Menambahkan relasi satu ke banyak (1 to 0..N) dari KATEGORI ke PRODUK.
- Menyimpan hasil perubahan ERD dalam format PNG di folder laporan/img/p04/.
- Menampilkan gambar ERD yang telah diperbarui pada laporan Markdown.